

Ref: Lista de exercícios referentes a revisão de Alocação Dinâmica, Arquivos e Análise de Algoritmos

1. Faça um programa C que crie dinamicamente um vetor de inteiros de tamanho N. Para tal use alocação dinâmica. O valor de N deverá ser lido. Em seguida leia valores para o vetor e determine o maior valor elemento do valor lido.
2. Faça um programa C que crie dinamicamente uma matriz de dimensão NxM usando alocação dinâmica. Os valores de N e M deverão ser lidos. Em seguida leia valores para a matriz e calcule a soma dos elementos da matriz.
3. Defina uma lista encadeada em C;
4. Defina uma função para inserir elementos no início de uma lista encadeada considerando passagem por valor e referência;
5. Defina uma função para inserir elementos final de uma lista encadeada considerando passagem por valor e referência;
6. Com base em listas encadeadas escreva um programa C que obtenha uma estatística do tempo considerando as seguintes tarefas:
 - a. inserção de N elementos no início da lista
 - b. inserção de N elementos no final da lista
 - c. consulta de N elementos da lista. A consulta deve ser feita pela posição (que deve ser gerada aleatoriamente)

O tempo de cada tarefa de forma independente deve ser medido utilizando a função **clock()**.

Cada tarefa deve ser realizada para diferentes valores de N (1000, 2000, 3000...).

Para cada valor N, salve o tempo de execução em um arquivo com o nome tempo.txt

Com base no Excel plote o comportamento da curva de tempo de execução.

Por fim, analise o algoritmo testado e indique a qual classe de complexidade ele pertence.